

AI 확장의 조건

— 데이터 · 모델 거버넌스 종합 + 패널 Q&A

하루의 논의를 데이터 · 모델 거버넌스의 관점에서 종합하고, 발표자 전원이 패널로 청중의 질문에 답합니다.

패널 발표자 전원 · 진행 (주)아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민

2026. 9. 22(화) 14:40 - 15:20 · 코엑스 3 층 D 홀 전시장 내 Conference B · 교재용



I know that I know nothing. (ἐν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα)

나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다.

— 소크라테스 — 플라톤 『변명』

AI 를 믿을 것인가의 문제가 아니라 , 무엇을 모르는지 아는가의 문제입니다 .

모르는 것을 확인할 방법을 가진 사람만이 AI 를 확장할 수 있습니다 — 오늘 하루의 답을 이 자리에서 찾습니다 .

40 분의 구성

8 분

하루 되짚기

여덟 세션의 질문 · 규제
지형

20 분

패널 질문

발표자마다 한 가지 · 답변 2 분 30 초

10 분

청중 Q&A

손 들어 질문 · 사회자가 지정

2 분

마무리

조건 다섯 가지

패널 운영 원칙

- 답변은 2 분 30 초 — 사회자가 30 초 전에 신호
- 질문은 ‘실무에서 내일 할 수 있는 것’에 초점
- 청중 질문은 손을 들어 주시면 마이크 전달 · 소속은 말씀하지 않으셔도 됩니다
- 답이 갈리는 질문은 두 분 이상에게 — 다른 답이 나오는 것이 목적

패널 (발표 순서)

- 문승희 · S1
- 이태원 대표 · 브리핑①
- 박대희 · 최명인 · 브리핑②
- 이다음 부장 · S2
- 김화종 단장 · S3
- 황주영 이사 · S4

하루 되짚기 — 여덟 세션이 남긴 질문

기조강연

김정민

데이터는 시스템보다 오래 남는다 — 설계 단계에서 무엇을 정해야 하는가

브리핑①

이태원

밸리데이션 기록마저 디지털이 될 때, 도구의 신뢰는 누가 보증하는가

S2

이다음

인프라가 완성되지 않은 데이터 완전성은 가능한가

S4

황주영

제약 현업의 AI 거버넌스는 무엇으로 작동하는가 — 포털인가, 사람인가

S1

문승희

ESG 데이터에도 ALCOA 가 요구된다면, 품질 부서의 범위는 어디까지인가

브리핑②

박대희 · 최명인

생성형 AI 의 결과를 ‘검증했다’ 고 말할 수 있는 조건은 무엇인가

S3

김화종

데이터가 나가지 않고 모델이 오갈 때, 완전성의 책임은 어디에 있는가

S5

발표자 전원

AI 확장의 조건 — 이 모든 질문을 하나로 묶으면

여덟 개의 질문은 하나로 모입니다 — 데이터를 믿을 수 있는 조건이 갖춰졌을 때만 AI 를 확장할 수 있다 .

AI 규제 프레임의 최신 지형 — 네 문서, 한 방향

ISPE GAMP AI Guide (2025)

업계 실무 틀

모델 라이프사이클 · 위험 기반 ·
사람의 감독 · 운영 감시

EU GMP Annex 22 초안 (2025.7)

2026 확정 예정

중요 GMP 용도 · 정적 모델 ·
생성형 AI 제외 · 신뢰 점수

FDA CSA 최종 (2025.9)

소프트웨어 보증

의도된 용도 → 위험 → 비례하는
보증 · 공급업체 자료 활용

FDA AI 신뢰성 프레임워크 초안 (2025.1)

허가 · 심사 맥락

사용 맥락 (context of use) →
신뢰성 (credibility) 평가 7 단계

네 문서가 공통으로 요구하는 것



의도된 용도를 먼저



위험에 비례해서



사람이 감독하고 책임



운영 중에도 계속 확인

용어 사용 맥락 (Context of Use) AI 모델을 어떤 질문에, 어떤 범위로, 어떤 결정에 쓰는가 — ‘의도된 용도’와 같은 말.

데이터와 모델 — 두 라이프사이클이 만나는 곳



데이터 → 모델

학습 데이터의 완전성

모델은 데이터의 오류를 배웁니다. 학습 데이터에 ALCOA++ 가 없으면 정확도는 의미가 없습니다.

데이터 → 감시

운영 데이터의 변화

장비 · 원료가 바뀌면 모델의 전제가 무너집니다 — 감시는 데이터 쪽에서 시작됩니다.

모델 → 데이터

모델 산출물의 기록

AI 가 만든 값도 GxP 기록 — 어떤 모델 · 버전이, 언제, 무엇을 근거로. 산출물에도 감사추적.

배포 이후가 본체 — 운영 단계 거버넌스 세 가지

모델 드리프트

현장 데이터가 학습 때와 달라져 성능이 서서히 떨어짐 → 지표 · 임계값을 배포 전에 정의, 초과 시 변경관리

AI 인시던트

잘못된 결과 · 그대로 쓴 사람 · 우회된 통제 = 일탈의 한 종류
→ 원인이 데이터 · 모델 · 사람 · 절차 중 어디인지

데이터-모델 추적성

어떤 데이터로 어떤 버전을 만들어 어떤 결과를 냈는지 → 실사에서 ‘이 결과는 어디서 왔는가’ 에 답

AI 확장의 조건 — 다섯 가지 (사회자 초안)

1

믿을 수 있는 데이터

DI by Design — 학습 ·
운영 데이터 모두
ALCOA++

2

분명한 용도

사용 맥락 (의도된 용도)
과 성능 기준을 먼저

3

위험에 비례한 검증

CSA · GAMP AI — 독립
테스트 데이터, 비례하는
기록

4

사람의 감독과 책임

Human-in-the-loop —
결과를 사람이 확인 · 승인

5

운영 중 지속 감시

드리프트 · 인시던트 ·
추적성 — 배포 이후가 본체

첫 번째가 없으면 나머지 넷은 의미가 없습니다 — 오늘 하루가 ‘데이터 완전성’에서 시작한 이유입니다.

이 다섯 가지는 사회자의 초안입니다. 패널 토론을 거쳐 마지막에 다시 확인합니다.

패널 질문 — 발표자마다 한 가지

1 문승희 S1 · ESG 기반 신사업개발 전문가

ESG 공시 데이터에 회계 감사 수준의 완전성이 요구된다고 하셨습니다. 품질 부서가 내일 당장 ESG 데이터를 위해 시작할 수 있는 첫 번째 일은 무엇입니까?

3 박대희 브리핑② · AI 개발자 · 부스 F31

연구 현장에서 생성형 AI 를 쓰면 결과의 재현이 어렵습니다. 개발자 입장에서 ‘검증할 수 있는 AI’ 를 만들려면 설계 단계에서 무엇을 남겨야 합니까?

5 이다음 부장 S2 · DX 전문가

현장 인프라 (네트워크 · 시간 동기화 · 기기 연결) 가 갖춰지지 않은 상태에서 AI 를 먼저 도입하면 어떤 일이 생깁니까? 인프라의 최소 조건은 무엇입니까?

7 황주영 이사 S4 · 종근당

제약특화 AI 와 스마트 DI 포털을 운영하면서, 모델이 틀렸을 때 (드리프트 · 인시던트) 이를 발견한 첫 사례와 그 뒤 바뀐 절차가 있습니까?

2 이태원 대표 브리핑① · DVT 전문가 · 부스 E32

밸리데이션 기록을 디지털 도구 (DVT) 로 옮길 때, 도구 자체의 신뢰는 어떻게 확보합니까? 도입한 회사가 가장 먼저 겪는 실패는 무엇입니까?

4 최명인 브리핑② · AX QA · 부스 F31

QA 관점에서 AI 산출물을 ‘검토했다’ 고 말하려면 무엇을 봐야 합니까? 사람의 검토가 형식이 되지 않으려면 어떤 장치가 필요합니까?

6 김화종 단장 S3 · K-MELLODDY

연합학습에서는 데이터가 회사 밖으로 나가지 않지만 모델은 공유됩니다. 이때 데이터 완전성의 책임은 어디까지이고, 규제기관에는 무엇을 보여 줄 수 있습니까?

8 김정민 대표 기조강연 · I&CP

Annex 22 초안과 FDA CSA 를 동시에 만족하는 ‘최소한의 문서’ 는 무엇입니까? 중소 제약사가 내년까지 준비해야 할 세 가지를 꼽는다면?

청중 Q&A

1

생성형 AI(ChatGPT 등)를 GMP 문서 작성에 써도 됩니까?

2

AI 모델도 밸리데이션해야 합니까? IQ/OQ/PQ로 됩니까?

3

감사추적 검토를 AI로 대신할 수 있습니까?

4

모델 드리프트는 얼마나 자주 확인해야 합니까?

5

클라우드 AI 서비스(SaaS) 공급업체는 어떻게 평가합니까?

6

규제기관 실사에서 AI를 어떻게 설명합니까?

7

작은 회사는 어디서부터 시작해야 합니까?

8

국내 식약처 기준으로는 무엇을 봐야 합니까?

미래 방향 토론 — 2030 년의 데이터 완전성

데이터가 사람이 아니라 기계를 위해 만들어질 때

ALCOA++ 는 사람이 읽는 기록을 전제로 만들어졌습니다 . AI 가 읽고 AI 가 쓰는 데이터에서 ‘가독성’ 과 ‘귀속성’ 은 무엇을 뜻하게 됩니까 ?

검증의 주체가 사람에서 시스템으로 옮겨갈 때

AI 가 AI 를 검증하는 구조가 온다면 , 책임은 누구에게 남습니까 ? 사람의 감독은 어디까지 형식이 아닐 수 있습니까 ?

산업이 데이터를 함께 쓰기 시작할 때

연합학습 · 공동 파운데이션 모델이 현실이 되면 , 경쟁사와 공유하는 데이터의 완전성은 누가 어떻게 보증합니까 ?

정답이 없는 질문입니다 . 패널 두 분 이상이 서로 다른 답을 내놓는 것이 이 순서의 목적입니다 .

AI 확장의 조건 — 다시 , 다섯 가지

1

믿을 수 있는 데이터

2

분명한 용도

3

위험에 비례한 검증

4

사람의 감독과 책임

5

운영 중 지속 감시

AI 는 데이터를 믿습니다 . 우리가 그 데이터를 믿을 수 있을 때 , 그리고 그 믿음을 확인할 방법을 가졌을 때 — 그때가 AI 를 확장할 때입니다 .

다음 걸음

- 오늘 발표 자료와 패널 요약은 링크드인과 홈페이지 (incpcorp.com) 에 정리해 올립니다 .
- 현장 부스 E32 · F31 · E36 은 전시 기간 내내 운영합니다 — 강연에서 들은 것을 직접 확인해 보십시오 .
- 다음 Data Integrity Forum 에서 이어 갈 주제를 부스의 3 분 DI 점검 (설문) 으로 받습니다 .

“

The best way to predict the future is to create it.

— attributed to Peter Drucker

AI 시대의 데이터 완전성도 누군가 정해 주기를 기다리는 것이 아니라 , 오늘 이 자리의 우리가 설계하는 것입니다 . — 함께해 주셔서 감사합니다 .

(주)아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민 · jmkim@incpcorp.com · www.incpcorp.com